CCNA（200-301 v1.1）　4.0 IPサービス　#18

SNMP・syslog・TFTP/FTP

出題範囲 4.4・4.5・4.9 ― 機器の値を集めて通知を受ける SNMP、ログを集める syslog、ファイルを運ぶ TFTP と FTP

各ページの下に、根拠にしたCiscoの資料・RFCを書いた（青い文字を押すと開く）

全体像 4.4 Explain the function of SNMP／4.5 Describe the use of syslog features including facilities and levels ／4.9 Describe the capabilities and functions of TFTP/FTP

1 SNMP
マネージャー・エージェント・MIB、get／set・trap／inform、UDP 161／162、v2c と v3

2 syslog
重大度 0〜7・ファシリティ・ログの形・送り先（console・monitor・buffer・server）

3 TFTP と FTP
UDP 69 と TCP 21／20、認証の有無、アクティブとパッシブ、copy・SCP

CCNAでの問われ方	
Explain・Describe	設定の細部より**役割・違い・番号**。「trap と inform の違い」「レベル 4 の名前」「TFTP に認証はあるか」「どのポートか」

覚え方の芯：SNMP は「**値**を読み書きして通知」、syslog は「**文章のログ**」、TFTP／FTP は「**ファイル**」。数字は SNMP 161／162、syslog 514、TFTP 69、FTP 21／20。

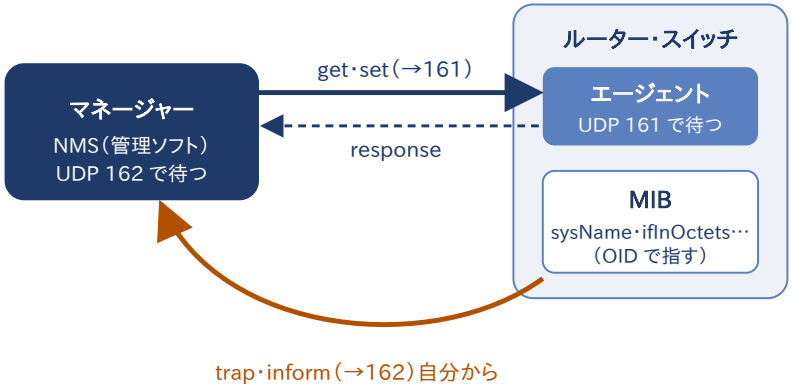
出典：Cisco CCNA Exam v1.1 (200-301) Exam Topics（4.4・4.5・4.9）

第1章

SNMP

マネージャーが機器の値を読み書きし、機器は異変を自分から知らせる。

登場人物：マネージャー・エージェント・MIB



名前	役目
マネージャー	機器に問い合わせて値を集め、グラフや警告にする（NMS）
エージェント	機器の中で動き、MIB の値で答える・値を変える・通知を送る
MIB	管理できる情報の一覧。木の形で、各変数を OID（例 1.3.6.1.2.1.1.5＝sysName）で指す

初期値：Cisco の機器では SNMP エージェントは**無効**。snmp-server community・host・user などを1つ入れると有効になり、UDP 161・162 が開く。

出典：Network Management CG IOS XE 17.9（Catalyst 9300）「Configuring SNMP」（The SNMP system consists of an SNMP manager, an SNMP agent, and a MIB／Default SNMP Configuration：SNMP agent Disabled／one of the following … to open SNMP UDP ports 161 and 162）／RFC 3417（3.2：UDP port 161・162）。図はClaudeが作った例

操作と通知：だれが、どちらへ

操作	向き	何をするか
get-request	M → A	指定した変数の値を読む
get-next-request	M → A	次の変数を読む（名前を知らなくても順にたどれる）
get-bulk-request	M → A	表などをまとめて読む。**v2c 以降**
set-request	M → A	値を**書き換える**（RW が要る）
response	A → M	get・set への答え
trap	A → M	異変を自分から知らせる。**返事なし**
inform	A → M	異変を知らせ、**マネージャーが返事**。v2c 以降

略 M＝マネージャー、A＝エージェント

	trap と inform	
	trap	inform
受け取った返事	なし	**あり**（response）
届かなかったら	わからない	送り直す
機器の負荷	小さい	大きい（返事までメモリに残る）
SNMPv1	ある	**ない**

通知の例：ポートのアップ・ダウン、スパニングツリーの変化、認証の失敗、再起動。

出典：IOS XE 17.9「Configuring SNMP」SNMP Manager Functions・SNMP Notifications（get-request … get-next-request … get-bulk-request … set-request … trap／The get-bulk command only works with SNMPv2 or later／informs are more likely than traps to reach … consume more resources／SNMPv1 does not support informs）／RFC 3416

バージョンとセキュリティ：v2c はコミュニティ名、v3 はユーザー

版	レベル	認証	暗号化
v1	noAuthNoPriv	コミュニティ名	なし
v2c	noAuthNoPriv	コミュニティ名	なし
v3	noAuthNoPriv	ユーザー名だけ	なし
v3	authNoPriv	HMAC-SHA など	なし
v3	**authPriv**	HMAC-SHA など	**AES など**

語 auth＝authentication（認証）、priv＝privacy（中身を隠す＝暗号化）

コミュニティ名（v1・v2c）

```
snmp-server community MyRO0123 RO    ! 読むだけ
snmp-server community MyRW456 RW     ! 読み書き
```

- コミュニティ名は**合言葉**。マネージャーと同じ文字列ならアクセスできる
- **暗号化されずに流れる**ので、のぞかれると読まれる。public・private のような初期値の名前は使わない
- v2c の c は community。v1 に get-bulk・inform・細かいエラーを加えた版
- 安全にしたいなら **v3 の authPriv**

出典：IOS XE 17.9「Configuring SNMP」（SNMP Versions の表：noAuthNoPriv・authNoPriv・authPriv／community strings … function as embedded passwords／Read-only (RO)・Read-write (RW)）／Cisco「Configure SNMP Community Strings」（snmp-server community public RO／private RW）

SNMP の設定例

```
! v2c：読むだけのコミュニティと通知の宛先
R1(config)#snmp-server community MyRO123 RO
R1(config)#snmp-server location Tokyo-DC1 Rack3
R1(config)#snmp-server contact noc@example.com
R1(config)#snmp-server enable traps
R1(config)#snmp-server host 10.1.99.20 version 2c MyRO123

! v3：authPriv のグループとユーザー
R1(config)#snmp-server group ADMIN v3 priv
R1(config)#snmp-server user nms1 ADMIN v3 auth sha AuthPass1 priv aes 128 PrivPass1
```

snmp-server community	v1・v2c の合言葉と RO／RW
snmp-server location／contact	機器の場所と連絡先（MIB の値になる）
snmp-server enable traps	送る通知の種類を有効にする
snmp-server host	通知の宛先・版・コミュニティ名（ポートを省略すると 162）
snmp-server group … v3 priv	v3 の authPriv のグループ

読み方のコツ：「community＝v2c の合言葉」「host＝通知の宛先」「enable traps＝何を送るか」の3つに分ける。

出典：IOS XE 17.9「Configuring SNMP」（snmp-server contact・location／snmp-server enable traps／snmp-server host 192.180.1.27 version 2c public／udp-port … The default is 162／snmp-server group … v3 … priv／snmp-server user）。設定はClaudeが作った例

第2章

syslog

機器のログを、重大度とファシリティを付けて、画面・メモリ・サーバーへ送る。

重大度レベル 0〜7：数字が小さいほど重大

#	キーワード	意味
0	emergencies	機器が使えない
1	alerts	すぐ対処が要る
2	critical	重大な状態
3	errors	エラー
4	warnings	警告
5	notifications	正常だが大事なこと
6	informational	情報
7	debugging	デバッグ

logging trap 4 で送られる範囲

0 1 2 3 4 → 送る　　5 6 7 → 送らない

指定したレベルと、それより重大（数字が小さい）なもの

コンソール・vty の初期値	**debugging**（7 まで全部）
syslog サーバーの初期値	**informational**（6 まで）
サーバーへのファシリティ	local7

名前で書いても数字でも同じ：logging trap warnings ＝ logging trap 4。

出典：RFC 5424（Table 2 Syslog Message Severities：0 Emergency … 7 Debug）／System Management CG IOS XE 17.9「Configuring System Message Logs」（Console severity Debugging ／Server facility Local7／Server severity Informational／numerically lower levels）

ログの形を読む：%ファシリティ-レベル-ニーモニック

```
000123: *Nov  7 10:15:03.158: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
```

部分	意味	付ける設定
000123	連番	service sequence-numbers
*Nov 7 10:15:03.158	時刻（* は時計が NTP で合っていない印）	service timestamps
LINEPROTO	**ファシリティ**：何に関するログか	—
5	**重大度**（notifications）	—
UPDOWN	**ニーモニック**：メッセージの短い名前	—

よく見るログ	
%LINK-3-UPDOWN	物理リンクの up／down（errors）
%LINEPROTO-5-UPDOWN	回線プロトコルの up／down
%SYS-5-CONFIG_I	だれかが設定を変えた

> **2つの軸**：ファシリティ＝**何の**ログか、重大度＝**どれだけ**重大か。

出典：IOS XE 17.9「Configuring System Message Logs」System Log Message Format（seq no:timestamp: %facility-severity-MNEMONIC:description／%LINK-3-UPDOWN・%LINEPROTO-5-UPDOWN・%SYS-5-CONFIG_I の例）／Basic System Management CR（show clock:* Time is not authoritative）。ログはその形式にそろえてClaudeが作った例

送り先と設定：画面・メモリ・サーバー

送り先	レベルを決める	ポイント
コンソール	logging console	初期値で出る（debugging）
Telnet・SSH	logging monitor	見るには **terminal monitor**（セッションごと）
メモリ	logging buffered	show logging で見る。**再起動で消える**
syslog サーバー	logging trap	宛先は logging host。**UDP 514**。初期値 informational

```
R1(config)#service timestamps log datetime msec
R1(config)#logging buffered 16384
R1(config)#logging host 10.1.99.30
R1(config)#logging trap warnings
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#logging synchronous
R1#terminal monitor
```

- **logging trap** は syslog サーバーへのレベル。SNMP の trap とは別物
- **logging synchronous**：ログが出ても打ちかけのコマンドを出し直す
- 時刻をそろえるには NTP（#16）も要る

出典：IOS XE 17.9「Configuring System Message Logs」（logging buffered … default 102400 bytes … lost unless … saved to flash／logging host … UNIX syslog server／terminal monitor … for each session／logging console・monitor・trap の初期値／logging synchronous）／RFC 3164（UDP port … 514）。設定はClaudeが作った例

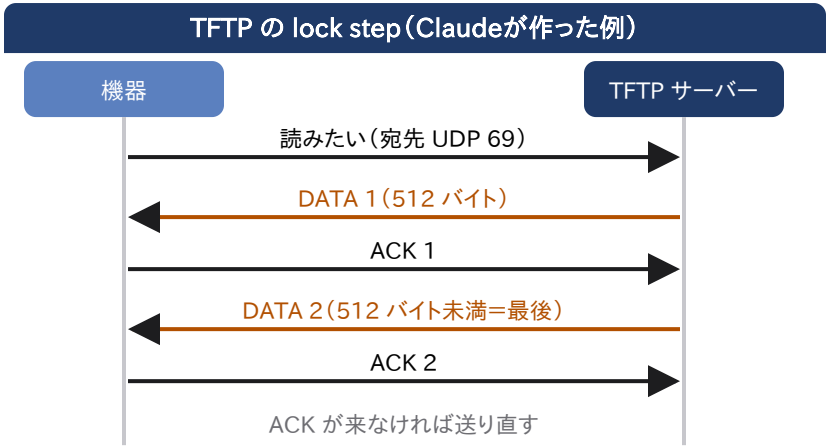
第3章

TFTP と FTP

設定や OS のファイルを運ぶ。簡単な TFTP と、ログインして操作する FTP。

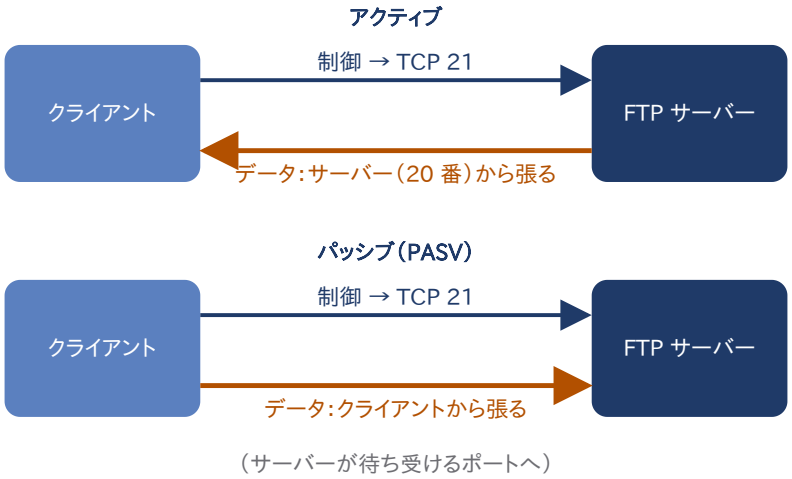
TFTP と FTP を比べる

項目	TFTP	FTP
運ぶもの	UDP 69	TCP 21（制御）＋データ
認証	なし	ユーザー名・パスワード
暗号化	なし	なし（パスワードも平文）
できること	読む・書くだけ	一覧・削除・名前の変更なども
抜けの直し方	512 バイトごとに ACK	TCP にまかせる
向く用途	小さなファイル・機器の設定の保存	大きなファイル・いろいろな操作



出典：RFC 1350（It cannot list directories, and currently has no provisions for user authentication／fixed length blocks of 512 bytes … must be acknowledged … before the next packet／A data packet of less than 512 bytes signals termination／TID 69）／RFC 959（port 21）

FTP は2本のコネクション：アクティブとパッシブ



- **制御**のコネクション（TCP 21）でログインやコマンドをやりとりし、つないだまま
- **データ**のコネクションで、ファイルや一覧を運ぶ。運ぶたびに張る
- アクティブは**サーバーから**張るので、クライアント側のファイアウォールや NAT で止められやすい
- パッシブは**いつもクライアントから**張るので、越えやすい

症状で見分ける：ログインはできるのに一覧や転送だけ失敗する ― データのコネクションが止められている。パッシブにすると直ることが多い。

出典：RFC 959（3.2：server-process default data port … L-1／4.1.2：PASSIVE (PASV) … "listen" on a data port … wait for a connection rather than initiate one／5.2：The server … shall "listen" on Port L／service port 21）。図はClaudeが作った例

機器でファイルを運ぶ：copy 元 先

```
! 今の設定を TFTP サーバーへ保存
R1#copy running-config tftp://10.1.99.40/r1-confg

! OS を FTP サーバーからフラッシュへ
R1#copy ftp://admin:Pass1@10.1.99.40/c9300.bin flash:

! 同じことを SCP で（認証＋暗号化）
R1#copy scp://admin@10.1.99.40/c9300.bin flash:
```

tftp:	tftp://場所/ファイル（ユーザー名なし）
ftp:	ftp://ユーザー:パスワード@場所/ファイル
scp:	scp://ユーザー@場所/ファイル（SSH の上）

3つを比べる	認証	暗号化
TFTP	なし	なし
FTP	あり	なし
SCP	あり	**あり**

順番：copy は「**元 → 先**」。copy tftp: running-config は逆向き（サーバーの設定を読み込む）。

関連 SCP には SSH の設定が要る（#11）

出典：System Management CG IOS XE 17.9「Working with the Flash File System」Copying Files（copy source-url destination-url／FTP—ftp:[[//username [:password]@location]/directory]/filename／TFTP—tftp:[[//location]/directory]/filename／SCP—scp:…）。設定はClaudeが作った例

よくあるひっかけ

よくある思い込み	正しくは
trap はマネージャーからエージェントへ送る	**エージェント → マネージャー**。返事なし
trap と inform は同じ	inform は**返事あり・送り直しあり**。v1 にはない
SNMP は TCP 161／162	**UDP**。問い合わせ 161、通知 162
v2c のコミュニティ名は暗号化される	平文。暗号化は **v3 の authPriv**
syslog のレベルは数字が大きいほど重大	**小さい**ほど重大。0 emergencies、7 debugging
logging trap 4 は 4〜7 を送る	**0〜4** を送る
SSH で入れば自動でログが流れる	**terminal monitor** が要る
TFTP はユーザー名とパスワードで認証する	TFTP は**認証なし**・UDP 69。認証するのは FTP
FTP は暗号化して安全	FTP は平文。安全に運ぶなら **SCP**（や SFTP）

出典：このPDFの各ページの資料

まとめ

SNMP

マネージャー・エージェント・MIB（OID）・get／set（UDP 161）・trap／inform（UDP 162）・v2c は合言葉、v3 authPriv

syslog

0 emergencies 〜 7 debugging・%ファシリティ-レベル-ニーモニック・console／monitor／buffered／host・UDP 514

TFTP と FTP

TFTP＝UDP 69・認証なし／FTP＝TCP 21＋データ・認証あり・平文／SCP＝SSH で安全

設定のまとめ

```
snmp-server community MyRO123 RO
snmp-server enable traps
snmp-server host 10.1.99.20 version 2c MyRO123
service timestamps log datetime msec
logging host 10.1.99.30
logging trap warnings
copy running-config tftp://10.1.99.40/r1-confg
```

確かめる：`show logging`（バッファーと設定）／`show snmp`／`terminal monitor`

次の分野：#19 QoS で、混んだときにどのパケットを先に送るかを読む。

出典：このPDFの各ページの資料